Nama :Stefanus Airlangga Putra Widyantoro

No :33

Kelas :X PPLG 1

Coding adalah kegiatan menulis instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan suatu tugas tertentu. Melalui coding, manusia dapat mengatur komputer untuk membuat aplikasi, website, maupun sistem digital lainnya. Coding menjadi dasar penting dalam dunia teknologi karena hampir semua perangkat lunak dibangun dari barisan kode yang tersusun secara logis dan sistematis.

Manfaat belajar coding cukup beragam.

1) Coding dapat membuka peluang karier di berbagai bidang teknologi informasi.
2) Coding membantu melatih kemampuan berpikir logis, kreatif, dan terstruktur.
3) Coding juga memungkinkan seseorang menciptakan solusi digital yang dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari.

Dalam praktiknya, coding menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Beberapa bahasa yang sering digunakan antara lain Python yang mudah dipelajari, JavaScript untuk membuat website interaktif, PHP untuk pengembangan web, serta Java yang banyak digunakan pada aplikasi berskala besar. Selain itu, HTML dan CSS juga sering dipakai untuk membangun struktur dan tampilan halaman web.

Pemrograman adalah proses yang lebih luas dibandingkan coding. Pemrograman tidak hanya berfokus pada penulisan kode, tetapi juga mencakup perencanaan program, penyusunan algoritma, pengujian, serta pemeliharaan sistem agar tetap berjalan dengan baik.

Fungsi utama pemrograman antara lain:

1) memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas tertentu
2) menjadi media komunikasi antara manusia dan computer.
3) membantu pengolahan data serta pengembangan aplikasi yang berguna dalam berbagai bidang.

Beberapa contoh bahasa pemrograman yang umum digunakan adalah JavaScript untuk pengembangan web, PHP untuk aplikasi berbasis server, C++ untuk program yang membutuhkan performa tinggi, serta Python yang sering digunakan dalam pengolahan data dan kecerdasan buatan. Dalam pemrograman juga dikenal istilah algoritma, yaitu urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis.

Secara keseluruhan, coding merupakan bagian dari pemrograman yang berfokus pada penulisan kode, sedangkan pemrograman adalah keseluruhan proses dalam pembuatan dan pengembangan program komputer. Keduanya saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam perkembangan teknologi informasi saat ini.

Poster :